



PIC-UPV
PERTE CHIP CHAIR

Lab Book 3.0 Circuits and Compact Models

Student: Soraya Siying Latorre García y Esteban Ortiz Vicente

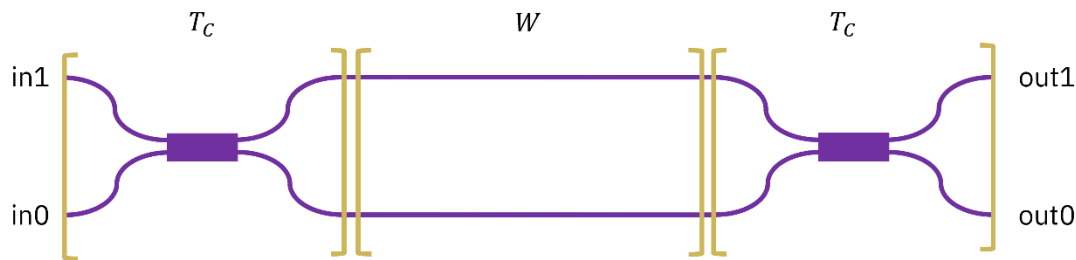
Instructions

General

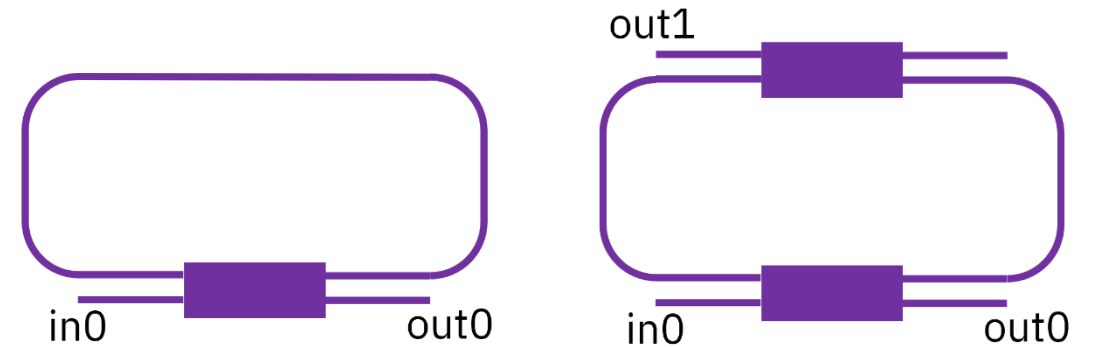
SCRIPTS

- From GitHub →
 - Fork the repo: <https://github.com/cccanvas-upv/cifoin-lab3.git>
 - Clone the repo using VSCode
- Run the Jupyter Notebook:
 - CIRCUITS_&_COMPACT_MODELS.ipynb

Devices to be studied:

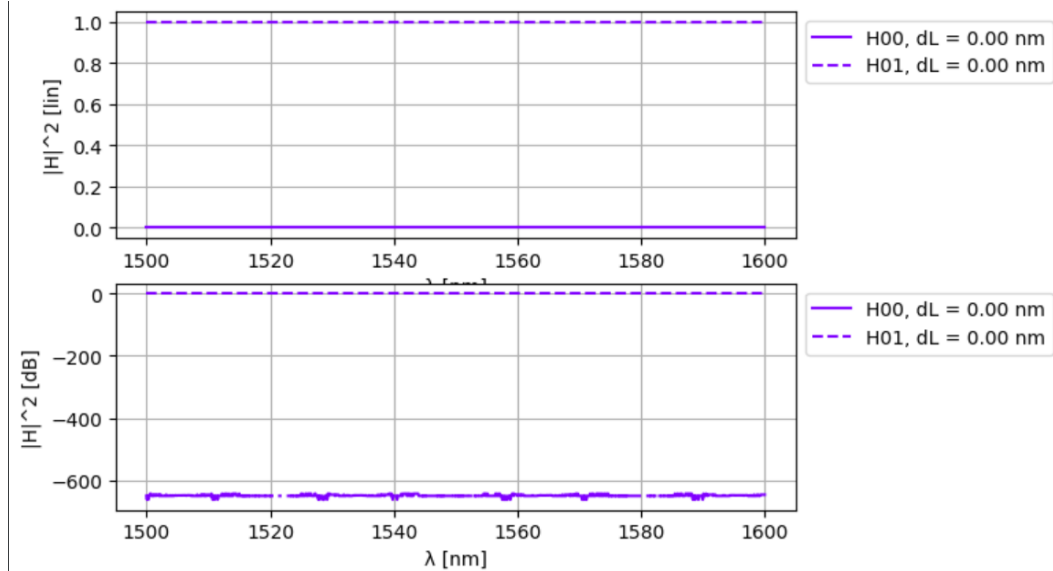


Mach-Zehnder Interferometer (MZI)



Ring Resonators (RR)

Learning outcome #1a – Perfectly balanced MZI



INSTRUCTOR:

- Present Python and GDSFactory implementation of the Compact Models and Circuit Model
- Describe how to simulate using SAX library
- Describe the outputs.

ALL EXAMPLE #1:

wvl [1500-1600] step 0.001

dL = 0

Kin = Kout = 0.5 for all wvl

En un MZI perfectamente balanceado, los dos brazos tienen la misma longitud, por lo que el camino óptico es idéntico y la diferencia de fase acumulada es $\Delta\Phi = 0$. La señal entra por in0 del primer acoplador, que la divide 50/50 introduciendo un desfase de $\pi/2$ en la contribución que toma el camino cruzado. Como $dL = 0$, ambas contribuciones recorren el mismo camino óptico y llegan al segundo acoplador manteniendo esa diferencia de $\pi/2$. Al recombinarse, la contribución que ha tomado el camino cruzado en ambos acopladores acumula $2 \times (\pi/2) = \pi$ en total, produciendo interferencia destructiva en out0 (H_{00}). La que ha seguido el camino recto no acumula desfase extra, por lo que en out1 (H_{01}) la interferencia es constructiva y recibe toda la potencia.

Además, la respuesta es plana e independiente de la longitud de onda. Esto se debe a que $\Delta\Phi = (2\pi/\lambda) \cdot n \cdot dL$, y al ser $dL = 0$ el término se anula para cualquier λ . Asumiendo índices de refracción iguales en ambos brazos, no hay ningún mecanismo que introduzca dependencia espectral.

Learning outcome #1b – Unbalanced MZI

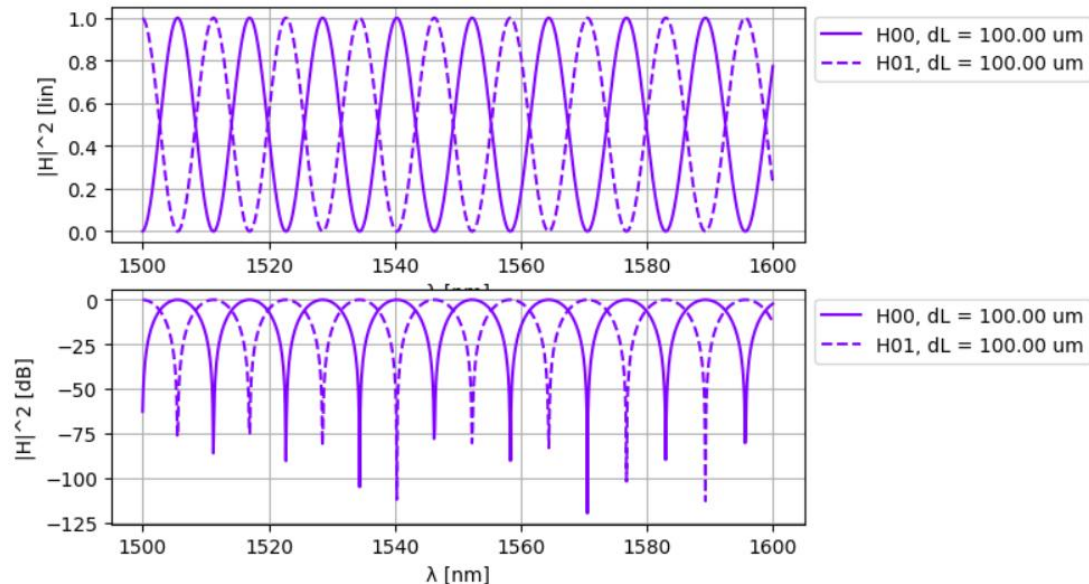
HINTS:

wvl [1500-1600] step 0.001

dL = 100 μm

Kin = Kout = 0.5 for all wvl

```
#Calculate the free spectral range (FSR) for the given length difference
ng = 2 # Effective index at the reference wavelength (from the waveguide model)
#wl esta en micrometros, dl en micrometros, neff es adimensional, entonces FSR =
wlestatica = 1.55 # Reference wavelength in micrometers
FSR = (wlestatica**2) / (ng * dl) * 1e3 # FSR in nm
print(f"Free Spectral Range (FSR) for dl = {dl} micrometers: {FSR:.2f} nm")
```



Al inyectar potencia por in0, el primer acoplador introduce un desfase de $\pi/2$ en la señal acoplada. A diferencia del caso balanceado, ahora uno de los brazos es 100 μm más largo, por lo que la señal que lo recorre acumula una fase extra $\Delta\Phi = (2\pi/\lambda) \cdot n \cdot dL$ respecto a la otra. De esta manera, cuando las señales entran en el segundo acoplador, existe un desfase total de $\pi/2 + \Delta\Phi$ entre ellas, dependiente de λ .

La interferencia será constructiva total en H01 cuando $\Delta\Phi$ sea múltiplo de 2π , es decir, cuando dL contenga un número entero de longitudes de onda ópticas, concentrando toda la potencia en H01. Será destructiva total en H01 cuando $\Delta\Phi$ sea múltiplo impar de π , es decir cuando dL contenga un número semi-entero de longitudes de onda ópticas, invirtiendo toda la potencia hacia H00. En los casos intermedios la interferencia es parcial, repartándose la potencia entre ambos puertos de forma continua y sinusoidal en función de λ , tal como se observa en la gráfica.

Esta periodicidad define el FSR, que corresponde al incremento de λ necesario para que $\Delta\Phi$ varíe exactamente 2π , pasando de una condición constructiva a la siguiente. Por eso $\text{FSR} = \lambda^2 / (ng \cdot dL)$, y en nuestro caso $\text{FSR} \approx 12.01 \text{ nm}$, tal como se observa en la gráfica. Además, de esta fórmula deducimos que cuanto mayor es dL, menor es el FSR y más oscilaciones aparecen en el mismo rango espectral.

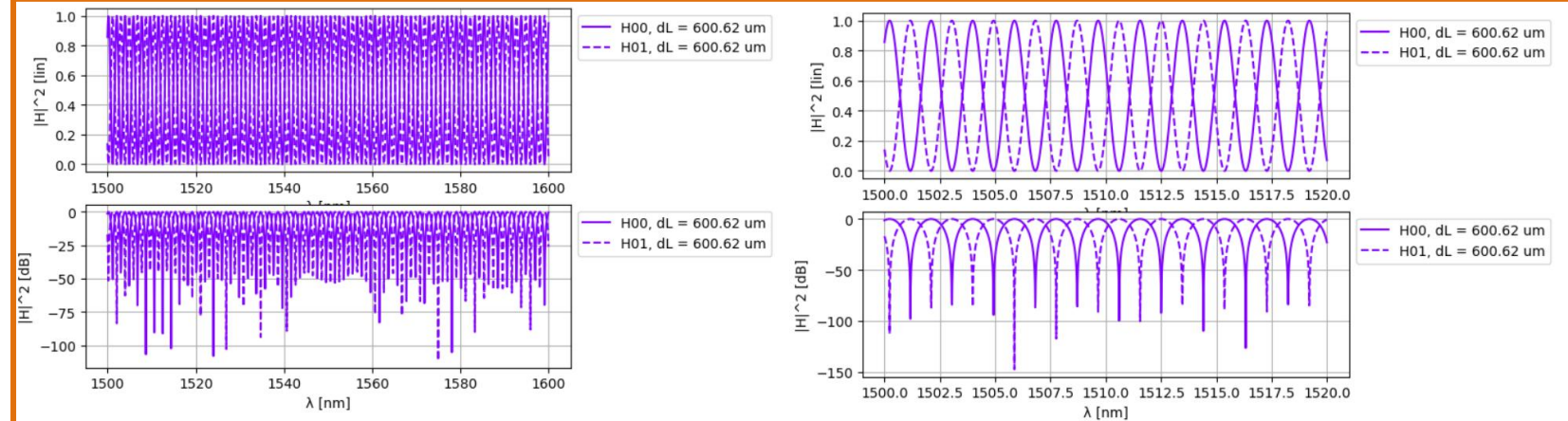
Learning outcome #2 – MZI Design

Design a MZI with FSR = 2 nm at 1550 nm

$$\Delta\lambda_{\text{FSR}} = \frac{\lambda^2}{n_g(\lambda) \Delta L}$$

$$\Delta L = \frac{\lambda^2}{n_g \cdot \text{FSR}} = \frac{1550 \text{ nm}^2}{2 \cdot 2 \text{ nm}}$$

$$\Delta L = 600.625 \mu\text{m}$$



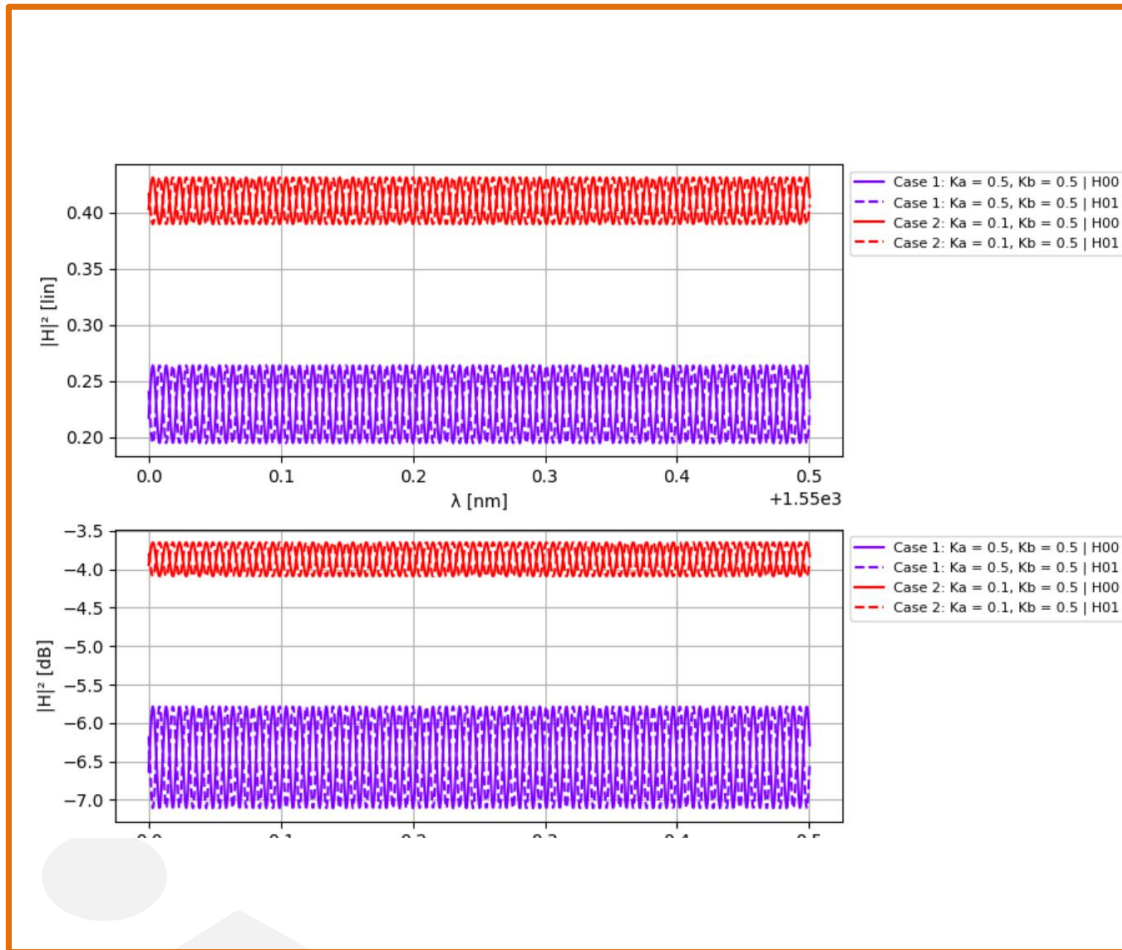
```
#Calcular dl para una FSR dada
FSR_deseada = 2 # FSR deseada en nm
dl_calculada = (wlestatica**2) / (ng * FSR_deseada * 1e-3) # dl en micrometros
print(f"Length difference (dl) required for FSR = {FSR_deseada} nm: {dl_calculada:.2f} micrometers")
```

En este caso diseñamos un MZI con FSR = 2 nm, lo que requiere un desbalanceo de $\Delta L = \lambda^2 / (n_g \cdot \text{FSR}) = 600.62 \mu\text{m}$. Al ser ΔL mucho mayor que en el caso anterior (100 μm), el FSR es proporcionalmente menor, ya que ambos son inversamente proporcionales.

Intuitivamente, al tener un brazo tan largo, la luz que lo recorre llega al segundo acoplador con un desfase enorme respecto a la del brazo corto. Además, ese desfase cambia muy rápido con λ , porque un pequeño cambio en la longitud de onda sobre un camino tan largo ya supone muchos ciclos de diferencia. Por eso la función de transferencia oscila tan rápido con λ y observamos muchas más oscilaciones para el mismo rango espectral 1500-1600 nm.

Learning outcome #3 – Delay imbalance with loss

Fringe visibility



En ambos casos existe un patrón de interferencia visible, pero con diferente visibilidad debido a las pérdidas de 4 dB/cm en la guía de onda.

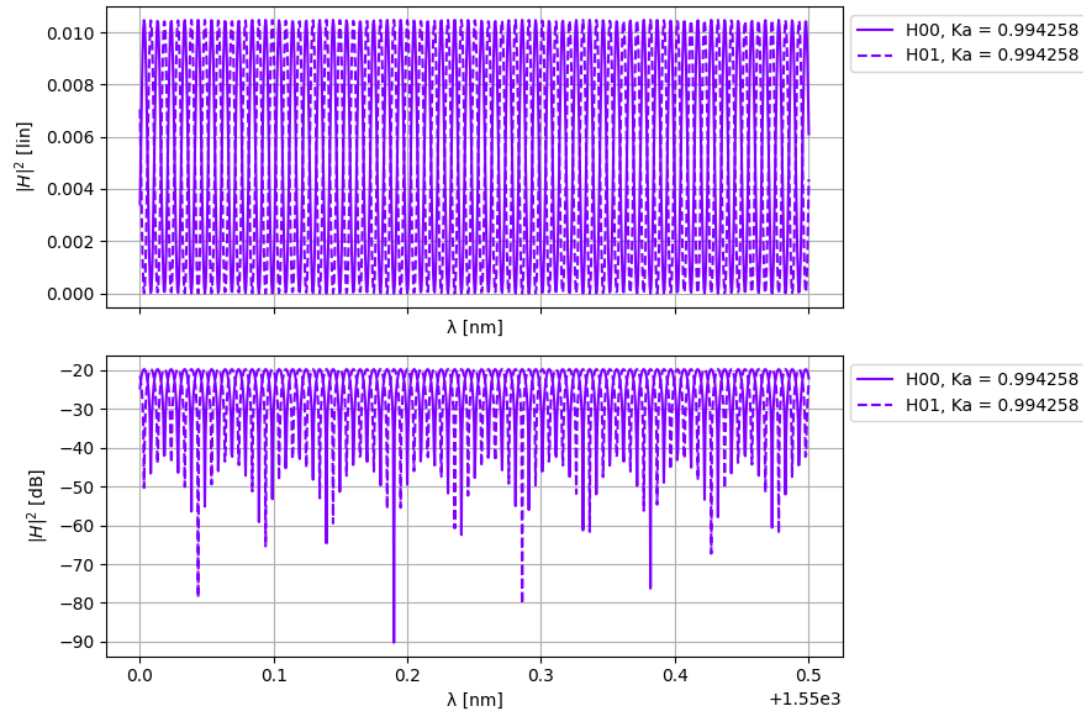
En el caso 1, la potencia se divide 50/50 entre los dos brazos. La señal que recorre el brazo largo llega al segundo acoplador atenuada por las pérdidas, pero ambas amplitudes están suficientemente igualadas como para producir un patrón de interferencia más visible que para el segundo caso. La potencia total en la salida es menor (~ -6.5 dB) porque una parte significativa de la potencia recorre el brazo largo sufriendo pérdidas. $ER = P_{max} - P_{min} = -5.78 - (-7.11) = 1.33$ dB.

En el caso 2 ($K_a=0.1, K_b=0.5$), el primer acoplador manda el 90% de la potencia por el brazo corto y solo el 10% por el brazo largo. La señal del brazo largo llega al segundo acoplador extremadamente atenuada, mientras que la del brazo corto llega casi intacta. La diferencia de amplitudes entre las dos contribuciones es tan grande que la interferencia es casi imperceptible y el patrón es prácticamente plano, resultando en una visibilidad muy baja. Sin embargo, la potencia total en la salida es mayor (~ -3.8 dB) porque la mayor parte de la potencia ha recorrido el brazo corto con menos pérdidas. $ER = -3.65 - (-4.09) = 0.44$ dB.

El ER es un indicador de la visibilidad: a mayor igualdad de amplitudes entre los brazos, mayor visibilidad y mayor ER. El caso 1 presenta mayor ER que el caso 2, donde hay más diferencia de amplitudes, reduciendo así la visibilidad.

Learning outcome #3 – Delay imbalance with loss

Fringe visibility



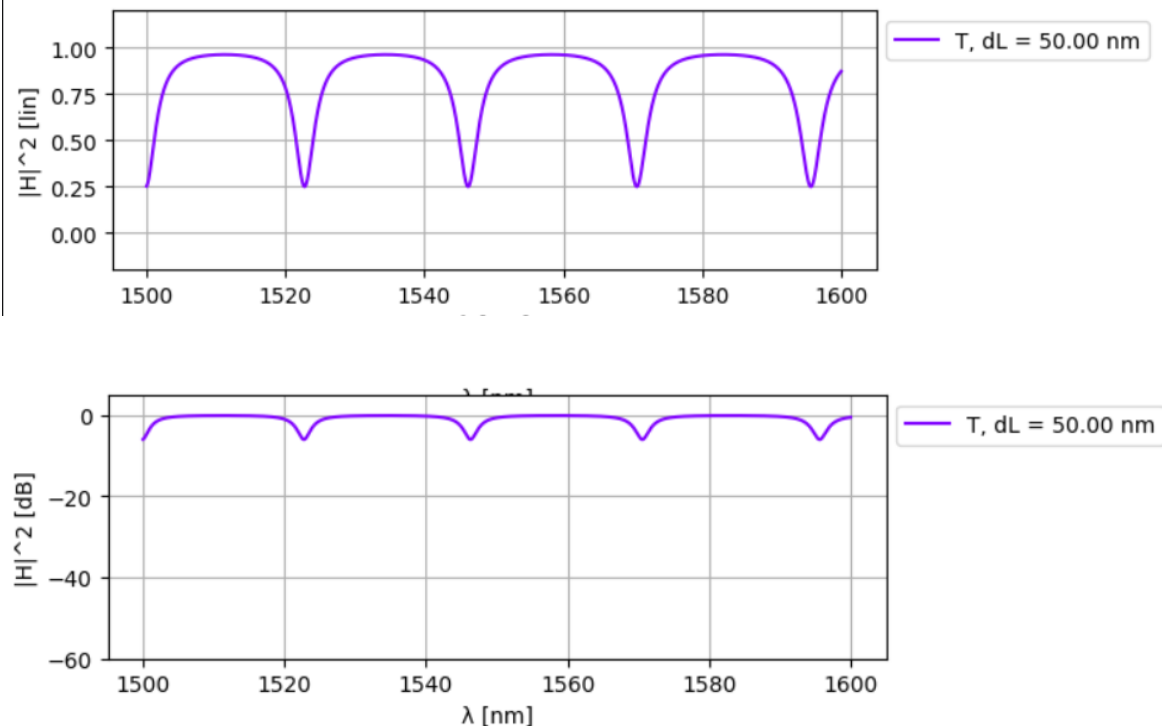
Para igualar las pérdidas de ambos brazos se calcula K_a óptimo igualando las amplitudes que llegan al segundo acoplador. Como el brazo largo tiene pérdidas mucho mayores (22.78 dB) que el corto (0.4 dB), hay que mandar más potencia por el brazo corto para compensar. La condición es: $K_a \cdot \text{atenuación_corto} = (1 - K_a) \cdot \text{atenuación_largo}$, donde la atenuación del brazo corto es $10^{(-0.4/10)} = 0.9120$ y la del brazo largo $10^{(-22.78/10)} = 0.00527$.

Despejando K_a obtenemos 0.00574, que es la fracción de potencia que va al brazo largo (cruzado). Por tanto, el coeficiente de acoplamiento para el brazo corto (directo) es $1 - 0.00574 = 0.994258$, mandando así el 99.4% de la potencia por el brazo corto y solo el 0.6% por el largo. De esta manera, igualamos las amplitudes en el segundo acoplador.

Con este K_a óptimo se obtiene un ER = 70.44 dB, valor mucho más elevado que en los casos anteriores, confirmando que al igualar las amplitudes de ambos brazos se consigue la interferencia destructiva máxima.

Learning outcome #4 – Ring Resonator

Single ring resonator – most simple case Constant coupler K (no wavelength variation)



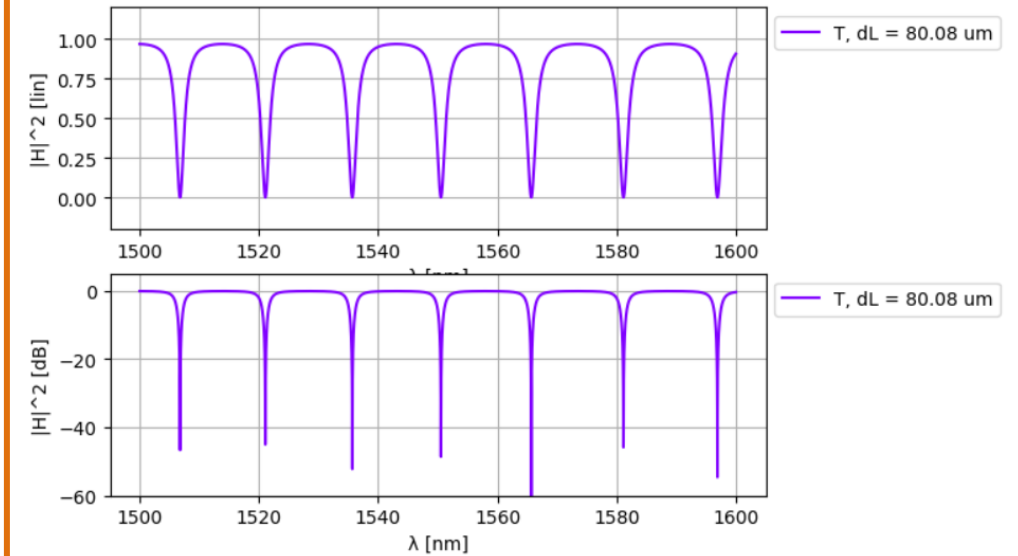
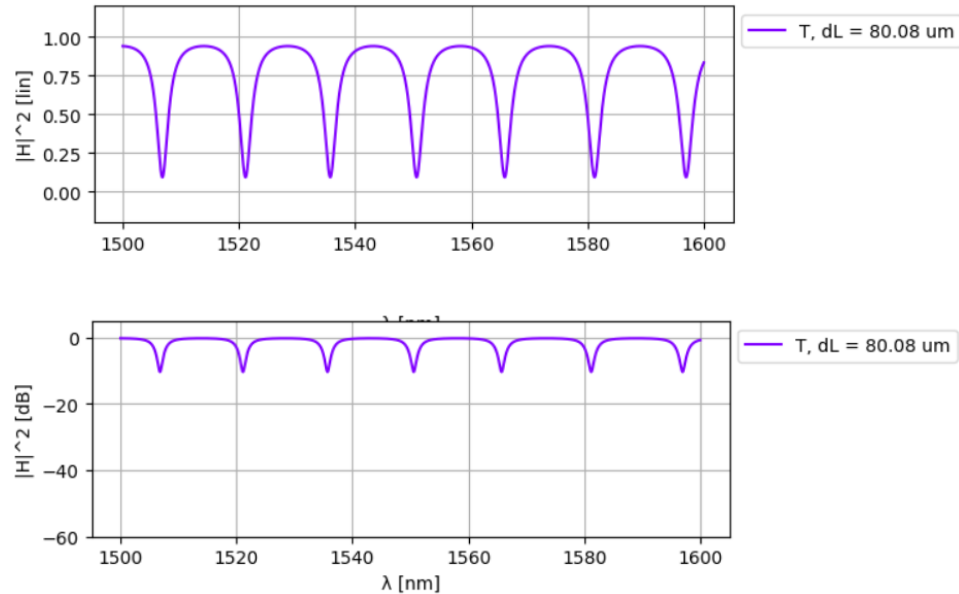
Se observa cómo la función de transferencia presenta unos mínimos en determinadas longitudes de onda.

La estructura funciona tal que la luz entra por el acoplador y se divide en dos, una parte sigue recta hacia el puerto through y otra parte se acopla al anillo adquiriendo un desfase de $\pi/2$. La luz que recorre el anillo da vueltas y en cada vuelta una parte se acopla de nuevo, interfiriendo con la señal directa. Cuando el perímetro del anillo contiene un número λ (condición de resonancia), la luz que ha completado una vuelta llega al acoplador con el desfase $\pi/2$ acumulado del acoplador. Al pasar de nuevo por el acoplador hacia el through adquiere otro $\pi/2$ adicional, acumulando π en total respecto a la señal directa, produciendo interferencia destructiva total en el through. Por el contrario, en el puerto de realimentación del anillo la interferencia es constructiva y toda la potencia queda circulando en el anillo.

El FSR del ring resonator se calcula como $FSR = \lambda^2 / (ng \cdot L)$, donde L es el perímetro del anillo. La condición de resonancia se puede expresar tal que: $L = m \cdot (\lambda / ng)$. A mayor perímetro, dos resonancias consecutivas (m y $m+1$) corresponden a longitudes de onda más parecidas, por lo que el FSR es pequeño. A menor perímetro, el cambio en λ entre resonancias consecutivas es mayor y el FSR es grande. Con $ng = 2$ y $L = 50 \mu\text{m}$ se obtiene $FSR \approx 24$ nm, lo cual coincide con la separación entre mínimos observada en la gráfica.

Learning outcome #5 – Ring resonator design

Design the perimeter for a FSR = 15 nm.



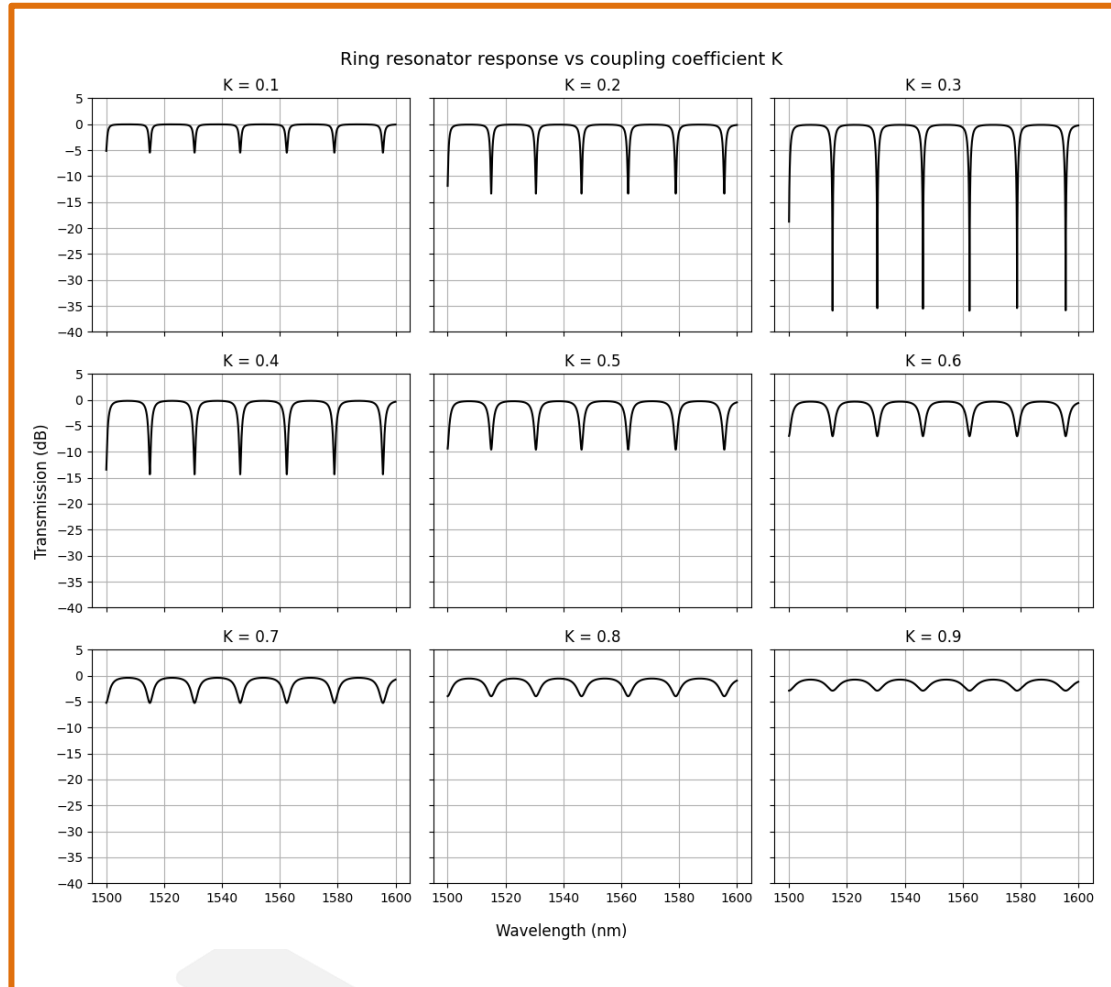
Para obtener una FSR de 15 nm se calcula el perímetro como $L = \lambda^2 / (ng \cdot \text{FSR}) = 80.08 \mu m$. El coeficiente κ^2 determina cuánta potencia entra al anillo. Para obtener interferencia destructiva total hay que igualar las amplitudes de las dos señales que interfieren en el through: si $\kappa^2 < \text{pérdidas}$ (under coupling) o $\kappa^2 > \text{pérdidas}$ (over coupling) la interferencia es imperfecta y el mínimo no llega a cero. Solo cuando $\kappa^2 = \text{pérdidas}$ (critical coupling) la extinción es total.

El ER = $10 \cdot \log_{10}(P_{\text{max}}/P_{\text{min}}) = 10.12 \text{ dB}$. Este es un indicador directo de cuán cerca estamos del critical coupling: cuanto más parcial es la interferencia destructiva, menor es el ER y menos profundos son los mínimos.

Para alcanzar el critical coupling se igualan las pérdidas por vuelta con κ^2 : Round-trip loss = $4 \text{ dB/cm} \cdot 0.008008 \text{ cm} = 1.6017 \text{ dB}$, la transmisión de amplitud por vuelta es $a = 10^{(-1.6017/20)} = 0.8316$, y por tanto el κ^2 necesario es $\kappa^2 = 1 - a^2 = 1 - 0.8316^2 = 0.3084$. Con este valor las amplitudes que interfieren en el through son exactamente iguales y la extinción es total. Se ha verificado mediante simulación que con $\kappa^2 = 0.3084$ se obtiene la condición de critical coupling, donde el mínimo llega a cero (obsérvese en la gráfica de la derecha).

Learning outcome #6a – Effect of K

Change K value between 0.1 and 0.9 in steps of 0.1



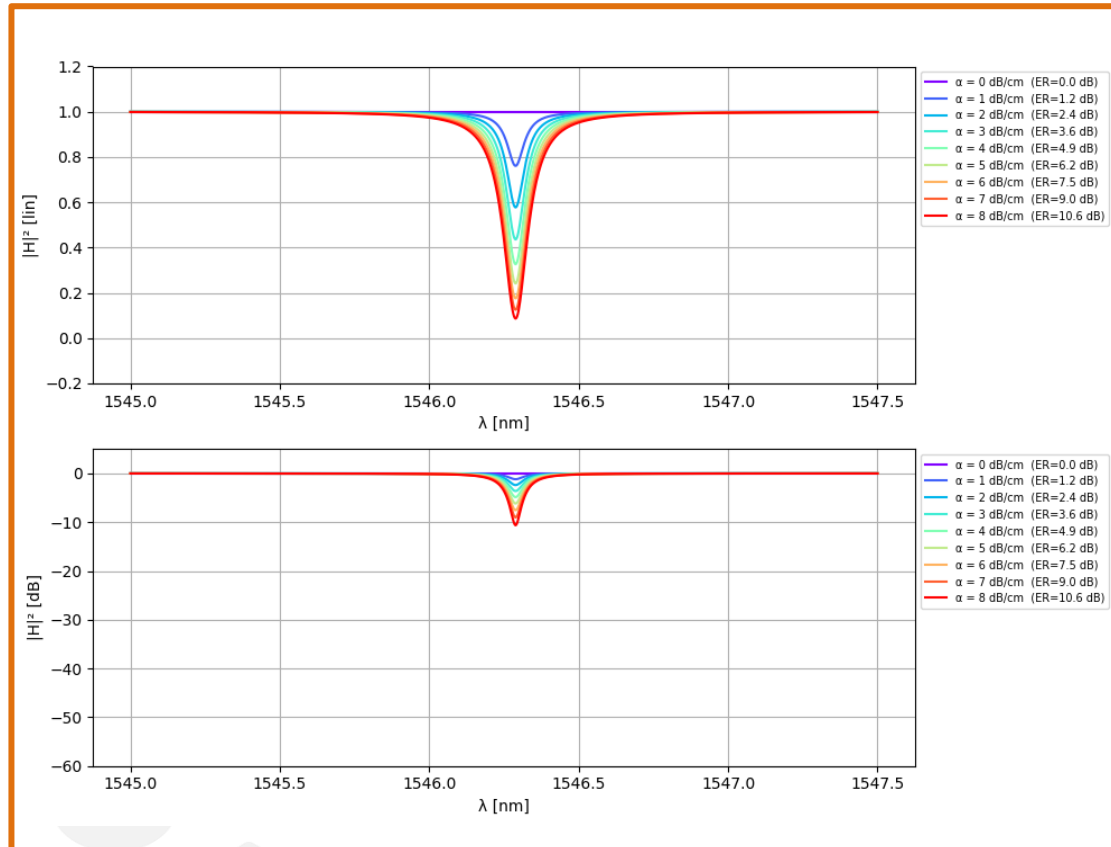
Comment results: Try to classify the resonances, in which case are you close to critical coupling? Why?

Se observa que para $\kappa^2 = 0.3$ estamos más cerca del critical coupling ya que los mínimos son los más profundos. Como habíamos comentado anteriormente, las amplitudes de la señal directa y la señal que sale del anillo están más igualadas en el acoplador, produciendo la interferencia destructiva más cercana a la total.

Conforme κ^2 se aleja de 0.3 en cualquier dirección, ya sea aumentando o disminuyendo, los mínimos se van haciendo progresivamente menos profundos de forma gradual. Es decir, cuanto más nos alejamos del critical coupling, peor es la interferencia destructiva y menor es el ER, como se puede ver en la secuencia de gráficas de $\kappa^2 = 0.1$ hasta $\kappa^2 = 0.9$.

Learning outcome #6b – Effect of loss

Change losses value between 0 and 8 dB/cm in steps of 1



Se observa que en todos los casos estamos en over coupling, ya que el acoplamiento del coupler es mayor que las pérdidas internas del anillo. Esto implica que la potencia se extrae principalmente a través del coupler y no tanto por pérdidas de propagación dentro del anillo, por lo que los mínimos de transmisión no llegan completamente a cero.

Conforme aumentan las pérdidas nos acercamos progresivamente al critical coupling, siendo $\alpha = 8$ dB/cm el caso más cercano con $ER = 10.6$ dB y el mínimo más profundo

Además, cuando las pérdidas son bajas las resonancias son más estrechas y selectivas, ya que la luz puede dar muchas vueltas dentro del anillo antes de disiparse, acumulando múltiples contribuciones coherentes. Esto da lugar a un factor de calidad (Q) elevado. Al aumentar las pérdidas, la luz permanece menos tiempo en el resonador, disminuye el factor (Q) y las resonancias se vuelven más anchas y menos selectivas.

El caso más cercano a critical coupling es $\alpha = 8$ dB/cm

→ a (round-trip) = 0.9931
→ t (coupler) = 0.9874
→ ER = 10.63 dB



Thank you